Manual de Estándares, Guías y Procedimientos de Calidad

Proyecto: TechnoStore (E-commerce / PHP & SQL)
Rol: Ingeniero de Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Enfoque: Calidad de Código, Guías de Arquitectura y Procedimientos de Control

1. Estándares de Desarrollo de Software

Con el objetivo de garantizar mantenibilidad, legibilidad y seguridad en el código de TechnoStore, se establecen los siguientes estándares normativos:

- **Estándar de Codificación Backend (PHP PSR-12):** Aplicación de convenciones de nombres (CamelCase para métodos, StudlyCaps para clases), sangrado de 4 espacios y delimitadores estrictos (`<?php`).
- **Estándar de Base de Datos (SQL ISO/IEC 9075):** Nombres de tablas en minúsculas y plural (ej. `productos`, `usuarios`), claves primarias estructuradas (`id_producto`) y sentencias preparadas (PDO) obligatorias en `backend/endpoints/` para evitar inyección SQL.
- **Estándar de Calidad de Software (ISO/IEC 25010):** Evaluación continua orientada a los atributos de Eficiencia de Desempeño, Seguridad y Mantenibilidad.

2. Guías Metodológicas y Buenas Prácticas

Directrices técnicas que orientan el ciclo de vida del desarrollo en el proyecto:

Área	Guía / Buena Práctica	Aplicación en TechnoStore
Estructura de Archivos	Separación modular de capas (MVC)	Directorios organizados: `/backend`, `/frontend`, `/features` y `/database`.
Gestión de Versiones	Estrategia de ramificación GitFlow	Ramas obligatorias: `main` (producción), `develop` (integración) y `feature/*` para nuevos módulos.
Manejo de Respuestas HTTP	Estandarización de API REST JSON	Retorno consistente con estados HTTP (200 OK, 400 Bad Request, 500 Internal Error) e integridad de payload JSON.

3. Procedimientos de Control y Aseguramiento de Calidad

Procedimientos operativos paso a paso para la verificación del software:

Procedimiento 1: Revisión de Código (Code Review)

1. El desarrollador crea un Pull Request (PR) desde su rama `feature/` hacia `develop`.
2. Verificación automática mediante linter (PHP_CodeSniffer) para validar cumplimiento de PSR-12.
3. Revisión por pares (mínimo 1 aprobación técnica de ADSO) enfocada en seguridad y eficiencia antes del merge.

Procedimiento 2: Control de Cambios en Base de Datos

1. Toda modificación a la BD debe registrarse como script de migración SQL en `/database`.
2. Prohibido realizar cambios directos mediante interfaz gráfica en entornos de prueba o producción sin versión respaldada en versión `.sql`.

4. Indicadores de Cumplimiento de Procedimientos

Procedimiento	Indicador de Cumplimiento	Meta Esperada
Revisión de Código	Porcentaje de PRs aprobados con lista de chequeo de estándares.	100%
Gestión de Incidencias	Tiempo promedio de resolución de defectos críticos (MTTR).	< 4 horas